ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
D	B	B	A	B	C	B	B	B	B	C	C

- **Câu 1 (Chọn D):** Hiện tượng cảm ứng điện từ (Faraday) là cơ sở chế tạo máy phát điện và động cơ điện, mở đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.
- **Câu 2 (Chọn B):** Biển hình tam giác nền vàng, viền đen là biển cảnh báo nguy hiểm (điện áp cao, chất dễ cháy, tia laser...).
- **Câu 3 (Chọn B):** Sai số hệ thống lặp lại như nhau ở mọi lần đo (do dụng cụ chưa hiệu chỉnh điểm 0 hoặc giới hạn ĐCNN).
- **Câu 4 (Chọn A):** Quãng đường s = 500 + 200 = 700 m; độ dịch chuyển cách nhà d = 500 - 200 = 300 m.
- **Câu 5 (Chọn B):** Hệ số góc k = Δd / Δt = v chính là vận tốc của vật.
- **Câu 6 (Chọn C):** Hành khách ngồi yên đối với toa tàu nên vận tốc so với toa tàu bằng 0 km/h.
- **Câu 7 (Chọn B):** $v = v_0 + a.t = 2 + 0,5 . 6 = 5$ m/s.
- **Câu 8 (Chọn B):** Diện tích dưới đồ thị (v – t) bằng độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian đó.
- **Câu 9 (Chọn B):** Gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao nơi vật rơi.
- **Câu 10 (Chọn B):** $s = 1/2 . g . t^2 = 0,5 . 10 . 2^2 = 20$ m.
- **Câu 11 (Chọn C):** Thời gian rơi $t = \sqrt{(2h/g)}$ chỉ phụ thuộc vào độ cao h, không phụ thuộc vào vận tốc ném ngang v_0.
- **Câu 12 (Chọn C):** Thời gian rơi $t = \sqrt{(2.45/10)} = 3$ s. Vận tốc đầu $v_0 = L / t = 180 / 3 = 60$ m/s.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Cả hai người có cùng vị trí đầu A và vị trí cuối B nên có cùng độ dịch chuyển d = AB = 6 km.
- **Ý b) — Đúng:** Người thứ hai đi quãng đường $s_2 = AC + CB = 5 + 8 = 13$ km.
- **Ý c) — Sai:** Cùng thời gian t nhưng $s_2 = 13$ km > $s_1 = 6$ km nên tốc độ trung bình của người thứ hai lớn hơn.
- **Ý d) — Đúng:** Vì cả hai có cùng độ dịch chuyển vectơ AB và cùng thời gian chuyển động t nên vận tốc trung bình v = d / t bằng nhau.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $a = (20 - 0) / 10 = 2$ m/s^2.
- **Ý b) — Sai:** Tại t = 4 s: $v = a.t = 2 . 4 = 8$ m/s.
- **Ý c) — Đúng:** $s = 1/2 . a . t^2 = 0,5 . 2 . 10^2 = 100$ m.
- **Ý d) — Đúng:** $\Delta s_{10} = s_{10} - s_9 = 100 - 0,5.2.9^2 = 100 - 81 = 19$ m.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 7,91.** *Lời giải:* Ta có $v_I = \sqrt{((v_A^2 + v_B^2)/2)} = \sqrt{((100 + 25)/2)} = \sqrt{62,5} \approx 7,91$ m/s.
- **Câu 2 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* Hai vận tốc vuông góc: $v_{13} = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ m/s.
- **Câu 3 — Đáp số: 35.** *Lời giải:* Tổng thời gian rơi $t = \sqrt{(2.80/10)} = 4$ s. Quãng đường rơi trong 3 s đầu: $s_3 = 0,5.10.3^2 = 45$ m. Quãng đường trong giây cuối: 80 - 45 = 35 m.
- **Câu 4 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Thời gian rơi $t = \sqrt{(2.5/10)} = 1$ s $\Rightarrow L = v_0.t = 10 . 1 = 10$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm – Trích đề THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng).**
  a) Sau 2 s, độ dịch chuyển của xe là d = 10 m (0,25 điểm). Từ t = 0 đến t = 3 s: xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 5 m/s; từ t = 3 s đến t = 5 s: xe đứng yên tại vị trí d = 15 m (0,5 điểm).
  b) Trong 3 s đầu: $v_{tb1} = 15 / 3 = 5$ m/s (0,5 điểm). Trong cả 5 s: $v_{tb2} = 15 / 5 = 3$ m/s (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  Chọn trục Oy thẳng đứng hướng lên, gốc O tại mặt đất, mốc thời gian lúc bắt đầu thả/ném.
  a) Phương trình tọa độ vật 1: $y_1 = 20 - 5t^2$ (m); vật 2: $y_2 = 20t - 5t^2$ (m) (0,75 điểm). Khi hai vật gặp nhau: $y_1 = y_2 \Leftrightarrow 20 - 5t^2 = 20t - 5t^2 \Leftrightarrow 20t = 20 \Rightarrow t = 1$ s (0,25 điểm).
  b) Độ cao nơi hai vật gặp nhau: $y = 20 - 5.(1)^2 = 15$ m so với mặt đất (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	B	A	D	B	B	B	C	A	B	B

- **Câu 1 (Chọn B):** Dùng tay ướt chạm vào ổ điện 220V gây nguy cơ điện giật nguy hiểm đến tính mạng.
- **Câu 2 (Chọn B):** Các chữ số 0 ở đầu không tính; tính từ chữ số khác 0 đầu tiên từ trái sang là 4, 0, 5, 0 (gồm 4 CSCN).
- **Câu 3 (Chọn B):** Tốc độ trung bình bằng tổng quãng đường đi được chia cho tổng thời gian.
- **Câu 4 (Chọn A):** Sau 1 vòng tròn, vật về lại điểm xuất phát nên d = 0 m, còn quãng đường bằng chu vi đường tròn $s = 2\pi R = 10\pi$ m.
- **Câu 5 (Chọn D):** m/s^2 là đơn vị của gia tốc.
- **Câu 6 (Chọn B):** Khi hai xe chuyển động ngược chiều nhau, tốc độ tương đối bằng tổng hai tốc độ: 40 + 50 = 90 km/h.
- **Câu 7 (Chọn B):** Chuyển động chậm dần đều theo chiều dương có $v_0 = 12$ m/s và $a = -2$ m/s^2 $\Rightarrow v = 12 - 2t$.
- **Câu 8 (Chọn B):** Từ $s = 1/2.a.t^2 \Rightarrow a = 2s / t^2 = 32 / 16 = 2$ m/s^2.
- **Câu 9 (Chọn C):** Thời gian rơi tự do không phụ thuộc vào khối lượng nên $t_1 = t_2 \Rightarrow t_1/t_2 = 1$.